INOVANCE

ROBOT 기초

2

V24.C4.0301

반복 정밀도 (Repeatability)

PART 1

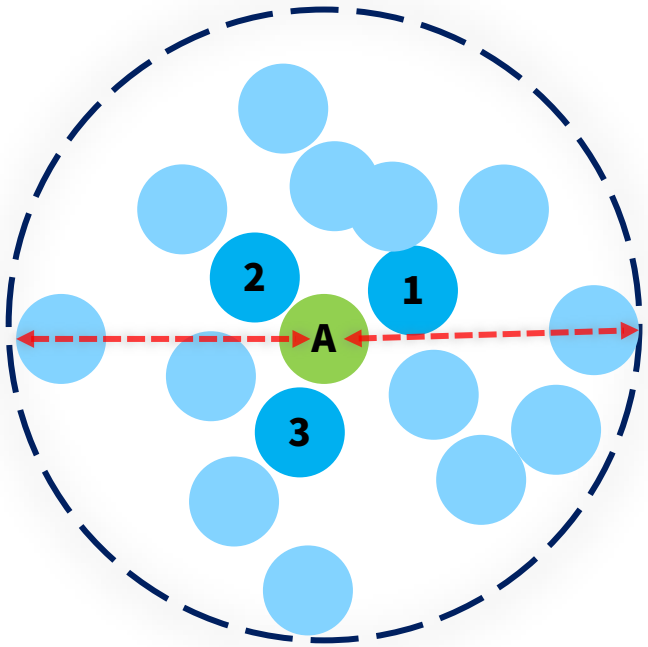
INOVANCE

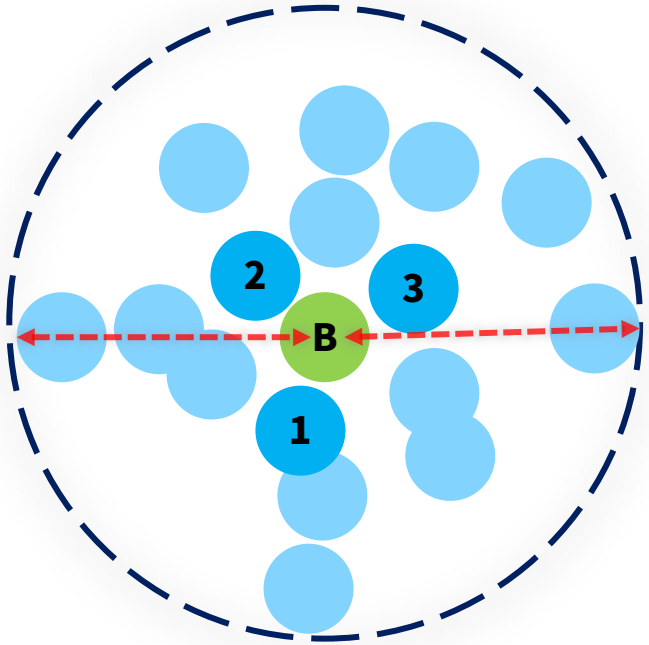
반복 정밀도 (Repeatability)

INOVANCE

1. 로봇 제조사에 기술 사양서에는 반복 정밀도가 명시되어 있습니다.
2. 반복 정밀도는 A – B 위치로 왕복 운동을 반복할 때 매번 같은 위치에 도달하는지에 대한 평가입니다.
3. 그 외 위치 정확도, 경로 정확도 등 여러 평가 항목이 있다.

*ISO-9283 기준





Technical Data

Model	IR-R10H-120S-INT
Structural style	Vertical axis cascading structure
Number of Axes	6
Maximum reach	1201.2mm
Repeatability	±0.025mm
Maximum load	10kg
Cable	Standard:3m/5m/10m/15m High Flexible:3m/5m/10m/15m
IP rating	IP40

TCP
(Tool Center Point)

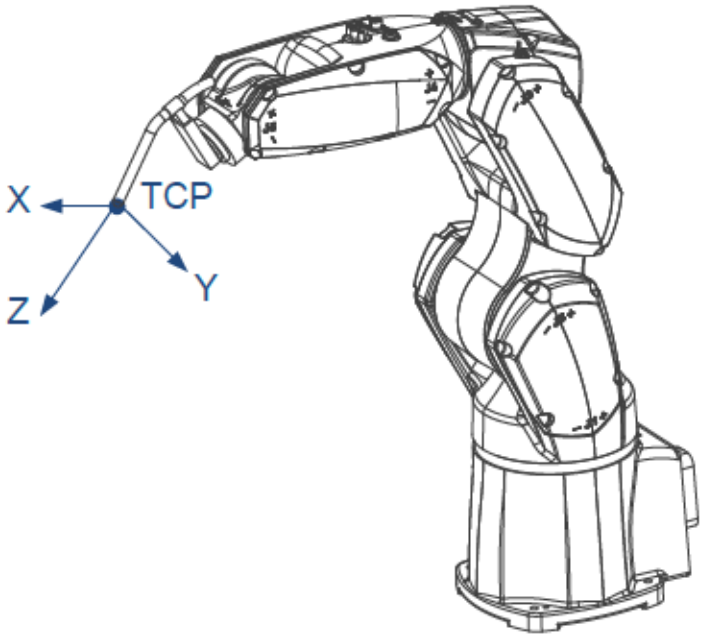
PART 2

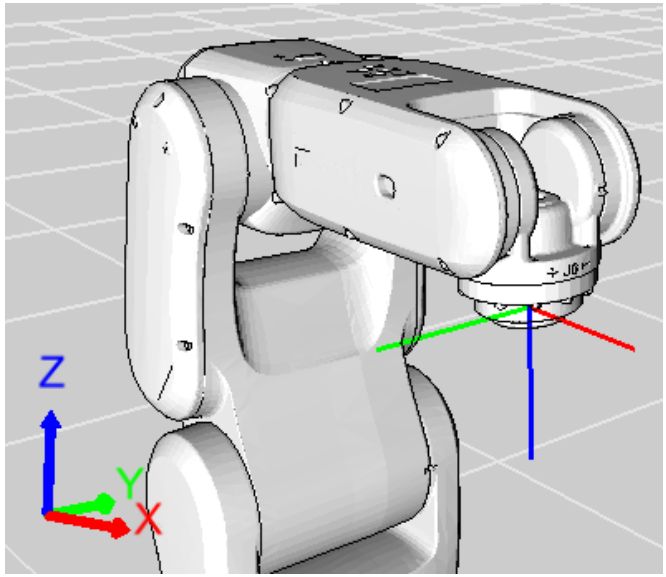
INOVANCE

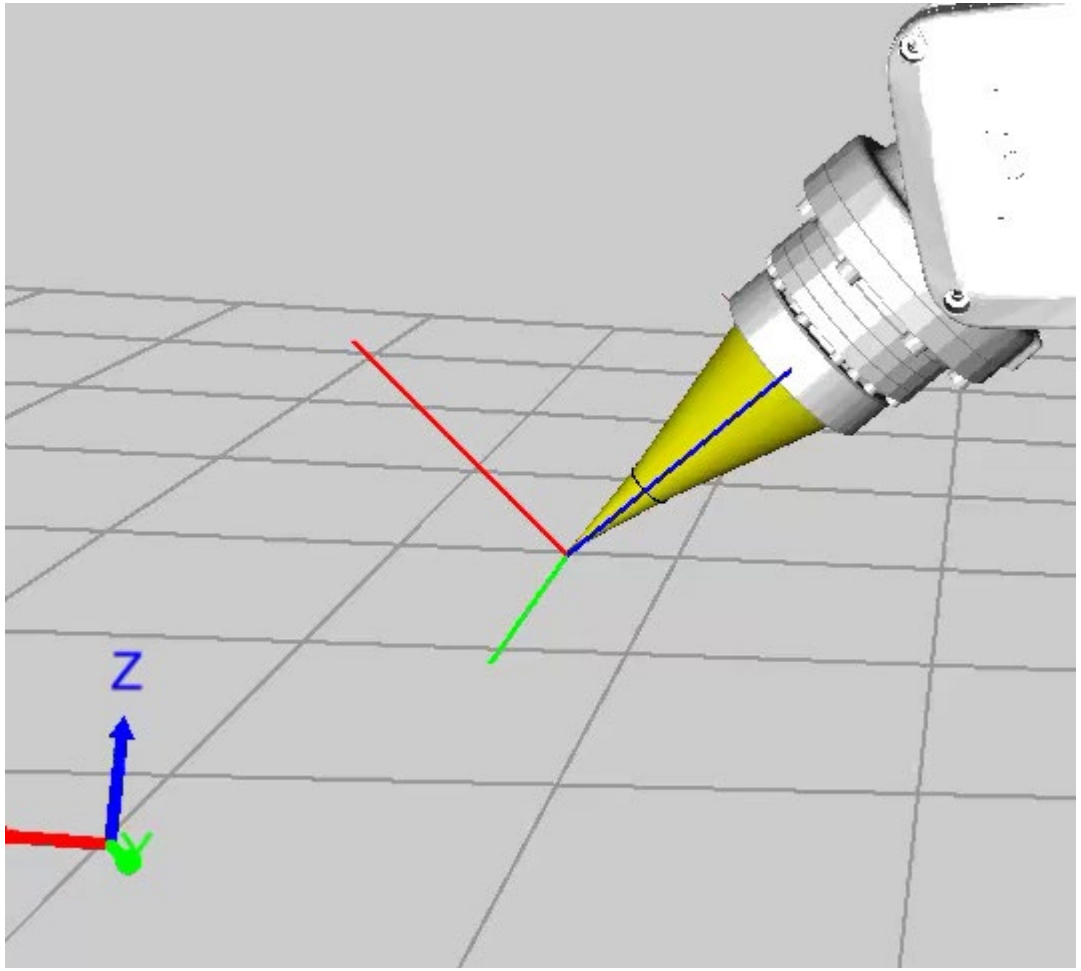
TCP (Tool Center Point)

INOVANCE

1. TCP란 로봇에 부착된 툴의 위치, 방향을 나타내는 중심점을 의미합니다.
2. TCP는 로봇의 위치를 나타내거나 해당 위치로 이동하는 지점을 의미하기도 합니다.
3. 기본 TCP는 로봇의 맨 끝단 중심점에 존재하게 되며 이 위치(TCP)를 변경하거나 최대 15개의 TCP를 추가로 등록할 수 있습니다.







좌표계
(Coordinate)

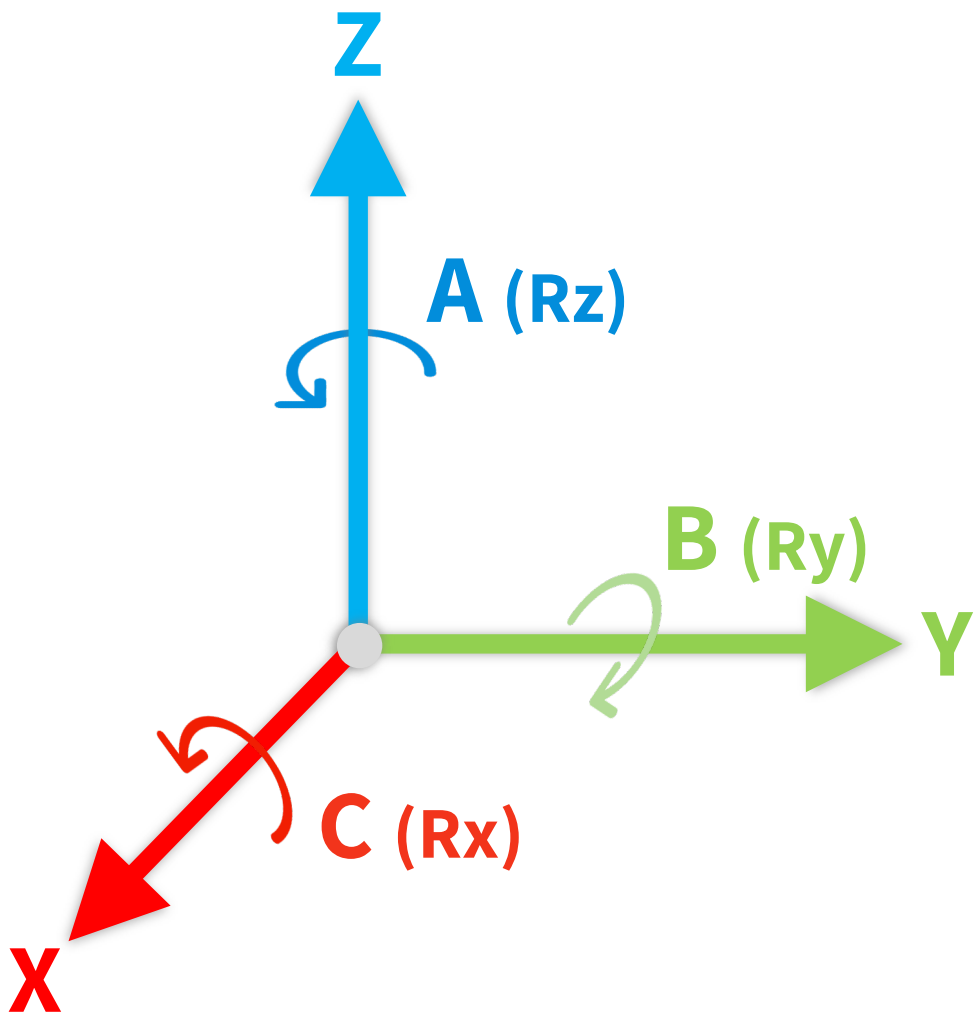
PART
3

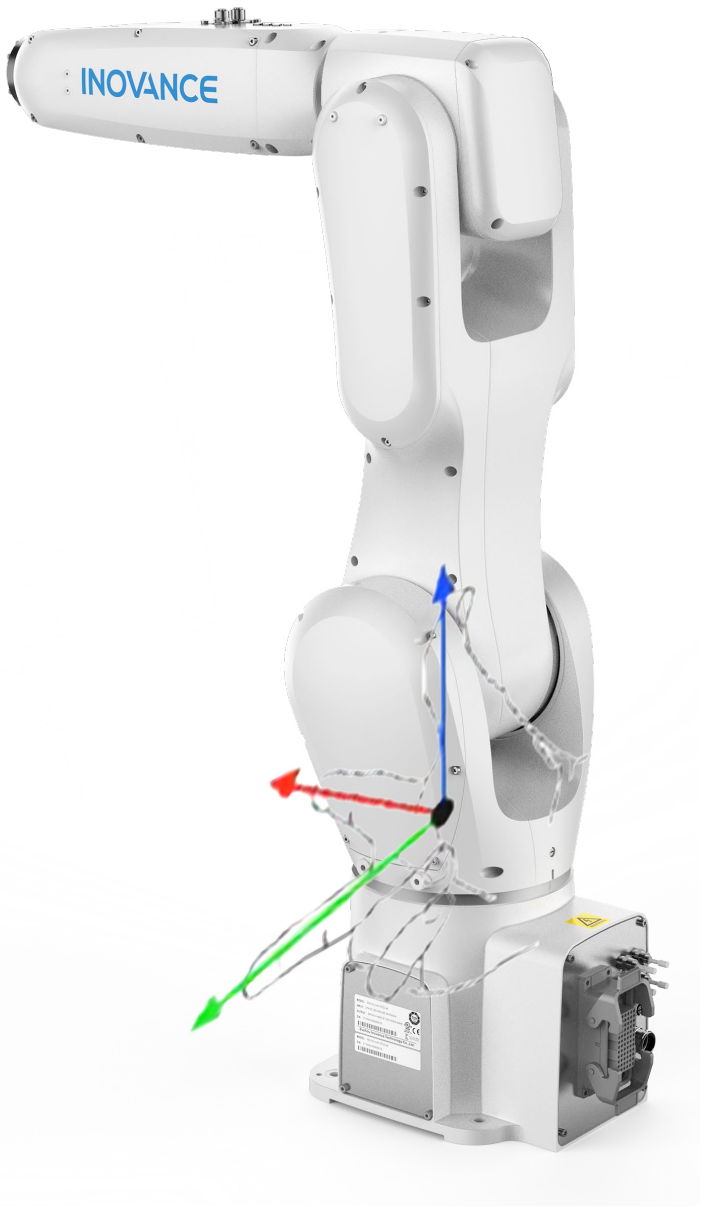
INOVANCE

로봇 좌표계 (오일러 각 3-2-1)

INOVANCE

1. 좌표계는 로봇을 움직일 때 TCP의 위치와 방향을 표현하거나 제어하기 위해 사용됩니다.
2. 로봇의 좌표계는 오일러 3-2-1을 기준으로 합니다.



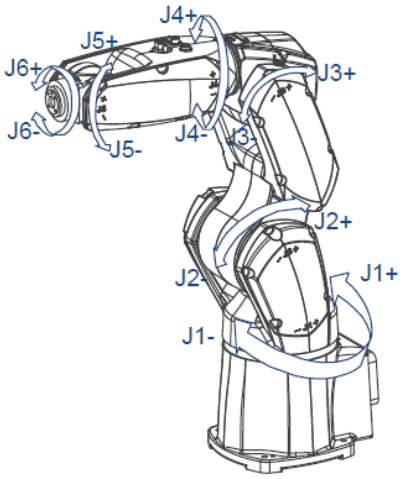


로봇 좌표계 종류

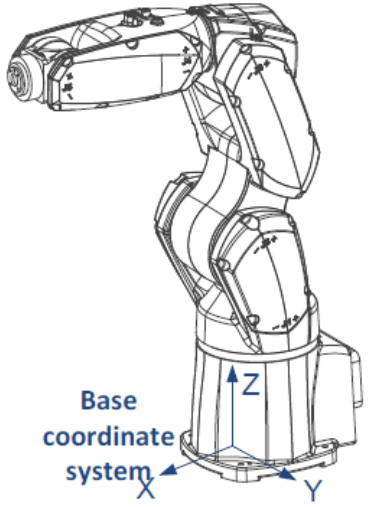
INOVANCE

1. INOVANCE 로봇 좌표계 종류

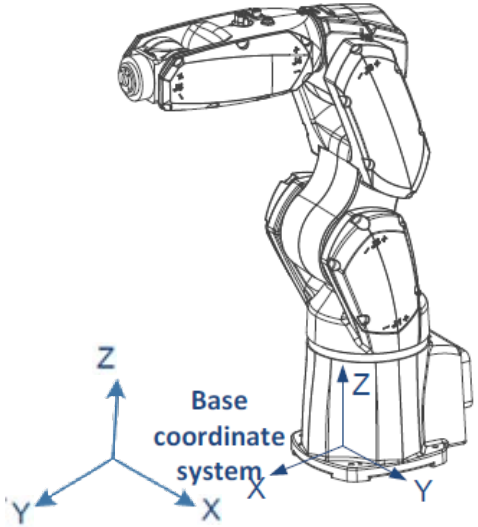
	Joint	각 관절 1개만 제어합니다.
	Base	로봇 본체의 중심점이 영점이 되며 X+ 방향이 로봇의 정면으로 고정됩니다.
	World	Base 좌표계와 유사하지만 외부축(주행축)을 사용하는 경우 외부축을 포함한 좌표계로 고정됩니다.
	Tool	로봇 끝에 부착한 Tool의 중심점(TCP)을 직교 좌표계의 중심점으로 생성하며, 방향은 TCP 각도에 따라 변경됩니다.
	Work object (User)	사용자가 직접 직교 좌표계의 중심점을 임의의 지점에 생성합니다.



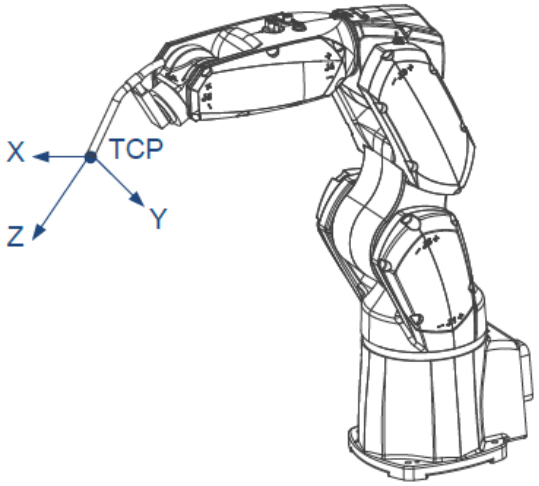
< Joint >



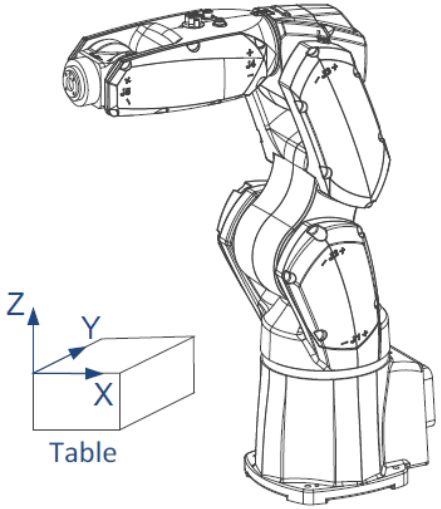
< Base >



< World >



< Tool >

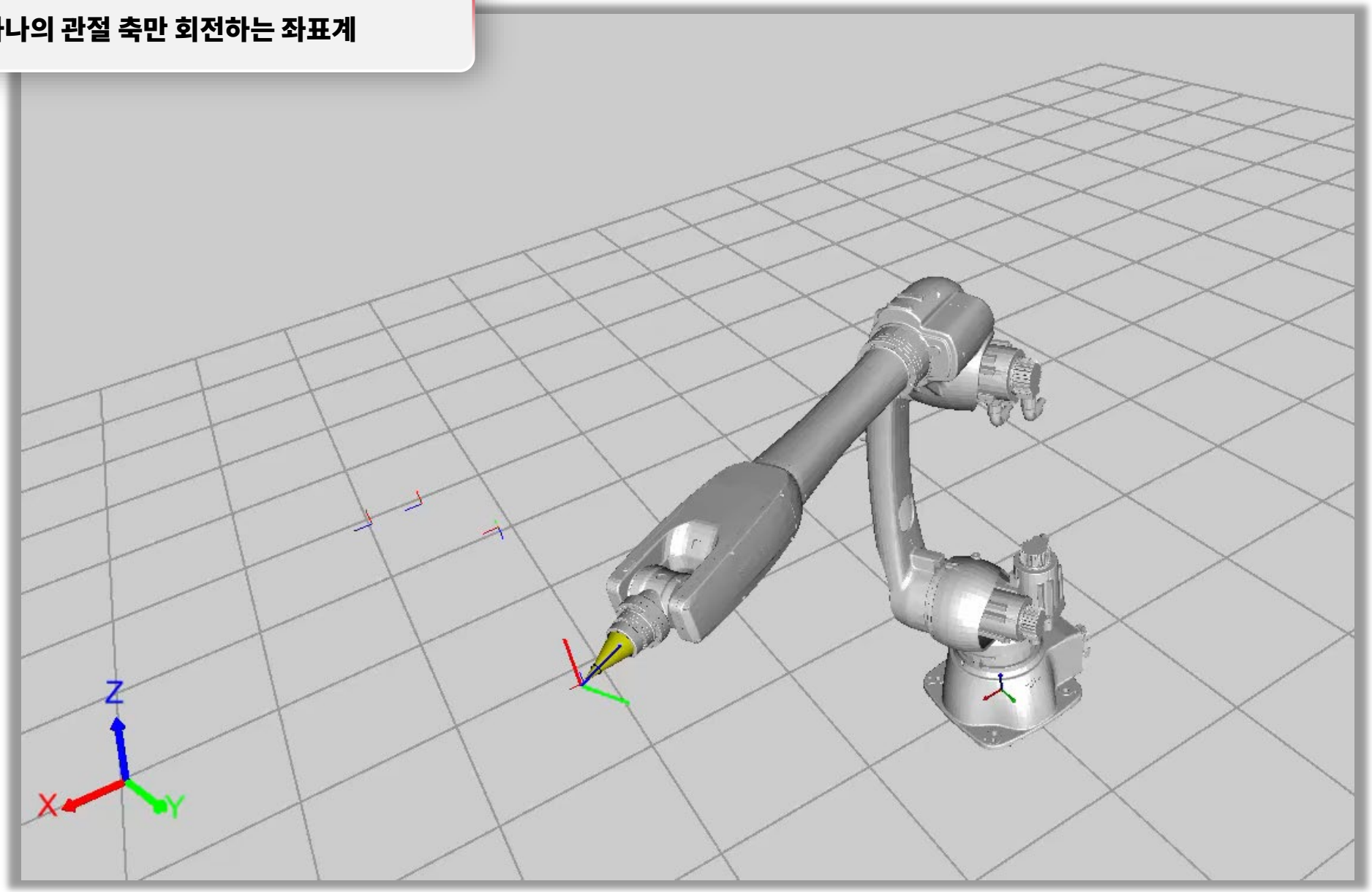


< Wobj >

로봇 좌표계 종류 – Joint

INOVANCE

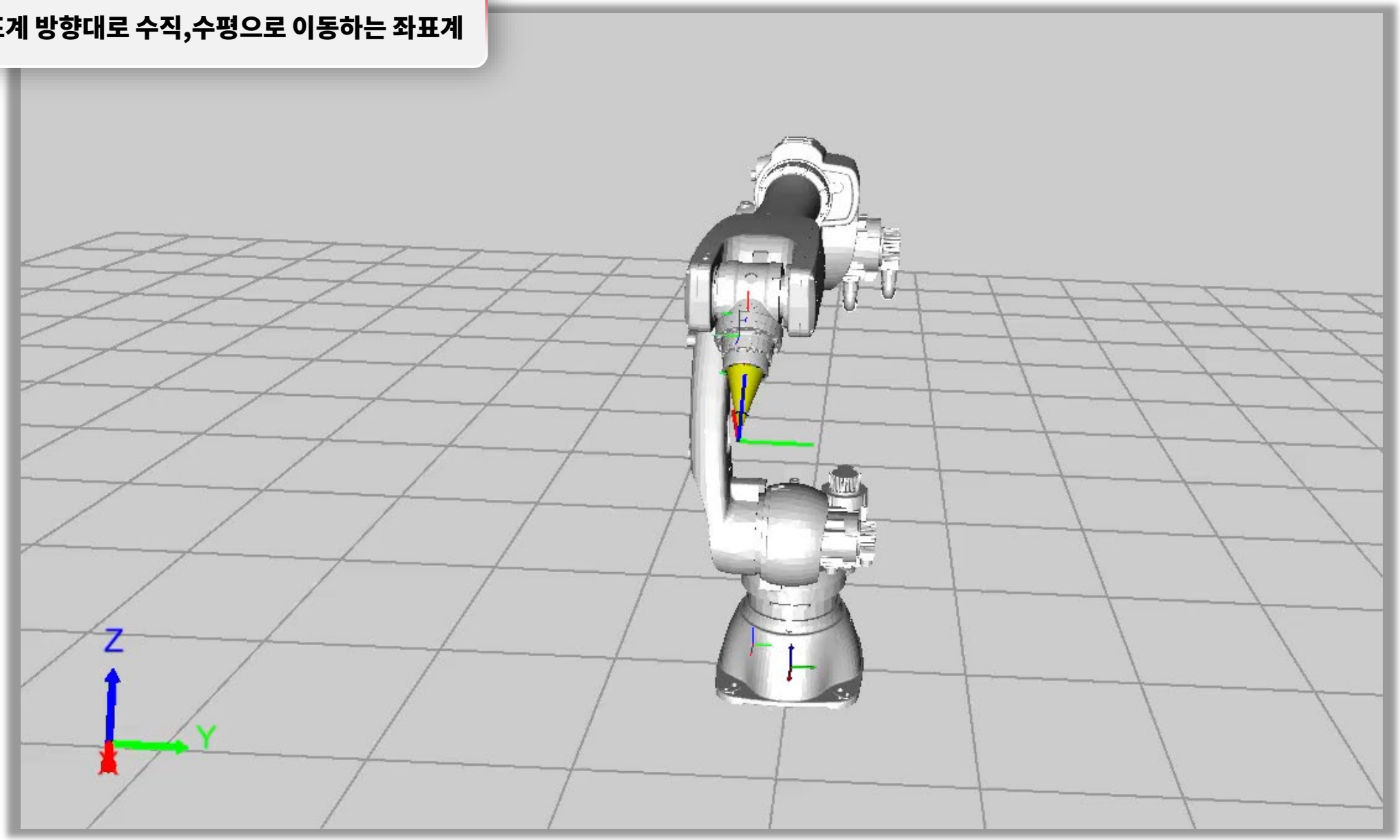
각 하나의 관절 축만 회전하는 좌표계



로봇 좌표계 종류 – Base

INOVANCE

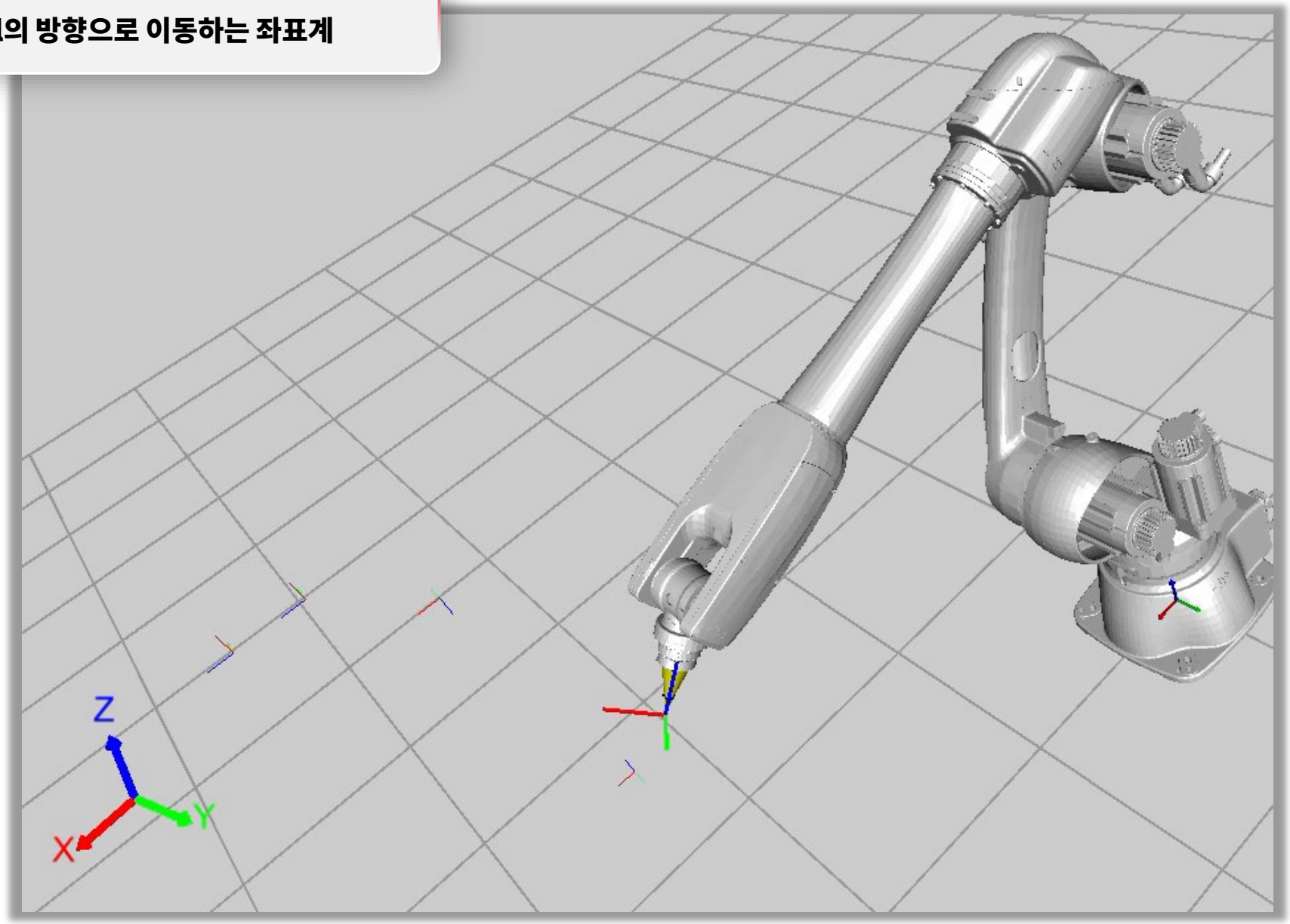
직교 좌표계 방향대로 수직,수평으로 이동하는 좌표계



로봇 좌표계 종류 – Tool

INOVANCE

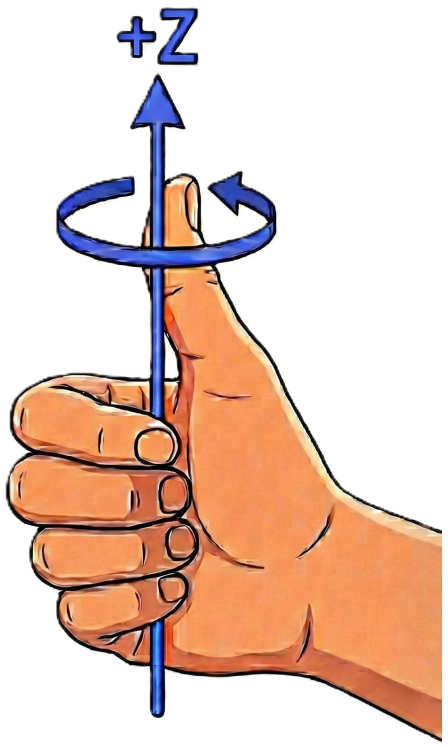
현재 Tool의 방향으로 이동하는 좌표계

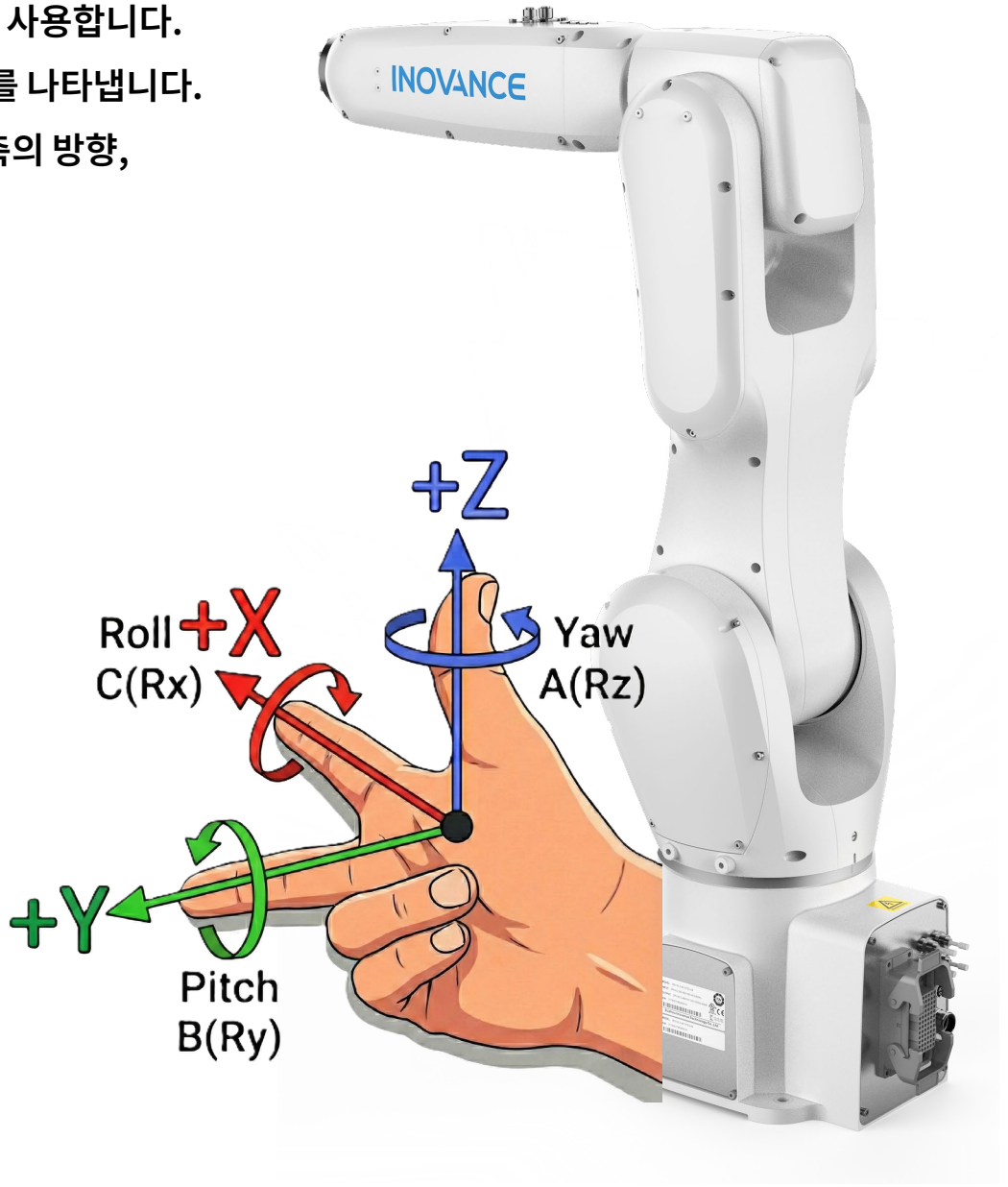


좌표계 오른손 법칙

INOVANCE

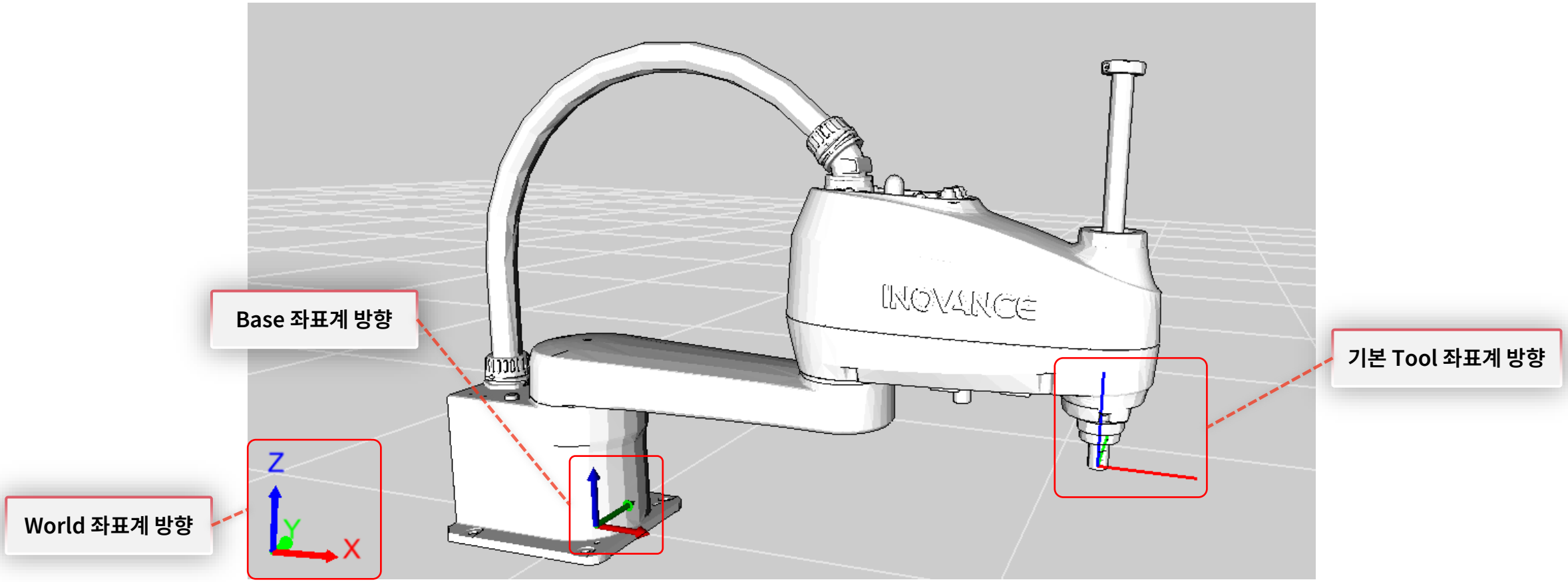
1. 로봇 좌표계에서 X, Y, Z 방향을 결정하는 것은 오른손 법칙을 사용합니다.
2. 오른손 법칙을 이용한 좌표계는 X = 엄지, Y = 검지, Z = 중지를 나타냅니다.
3. 회전 방향은 오른손을 말아 쥐고 엄지만 폈을 때 엄지는 회전축의 방향,
   말아쥔 나머지 손가락 방향이 회전 +방향을 나타냅니다.





각 좌표계 방향 – SCARA

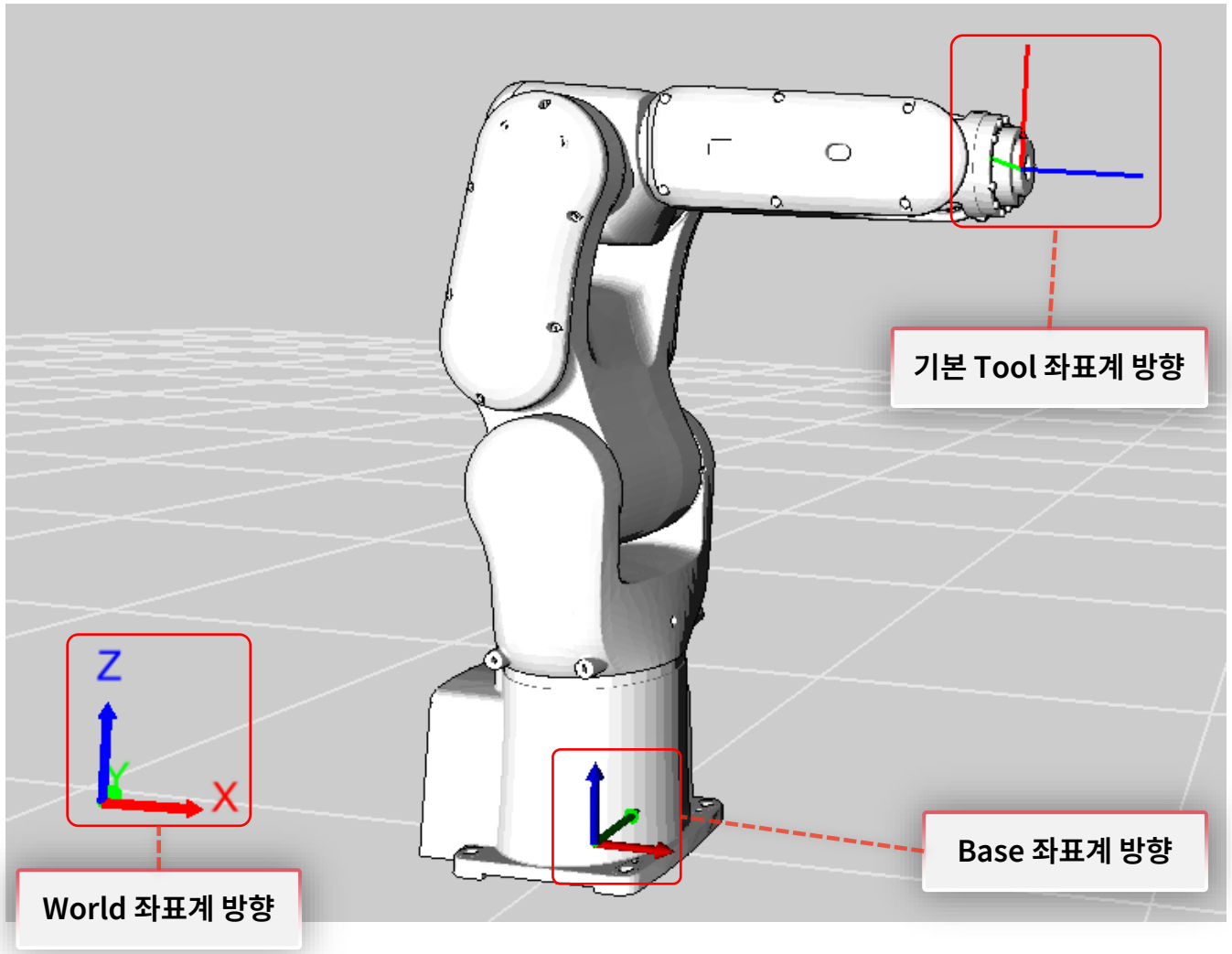
1. SCARA 로봇의 경우 Base 좌표와 Tool 좌표계의 기본 방향은 동일합니다.
2. X+ 방향은 로봇의 정면을 가리키고 Z+ 방향은 하늘 방향을 가리킵니다.

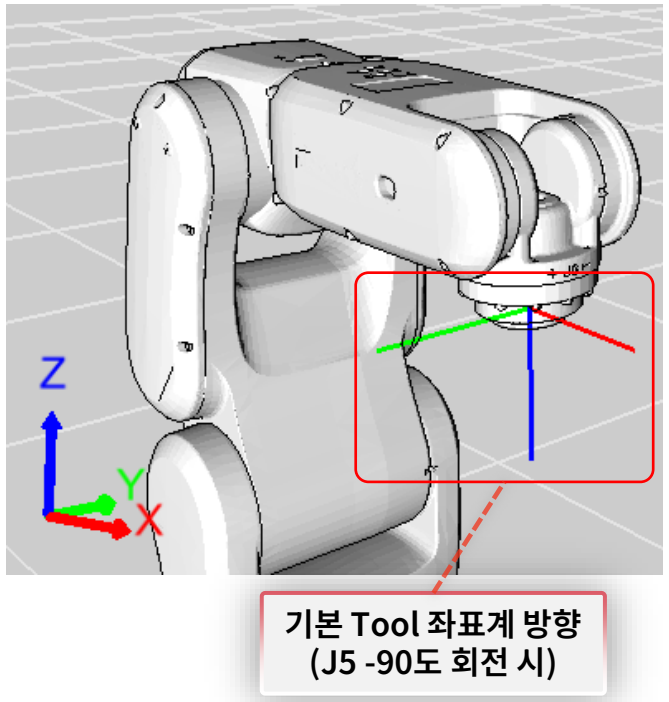


각 좌표계 방향 – 6-axis

INOVANCE

1. 6-axis 로봇의 경우 Base 좌표와 Tool 좌표계의 방향은 아래 그림과 같이 차이가 있습니다.





로봇 특이점 (Singularity)

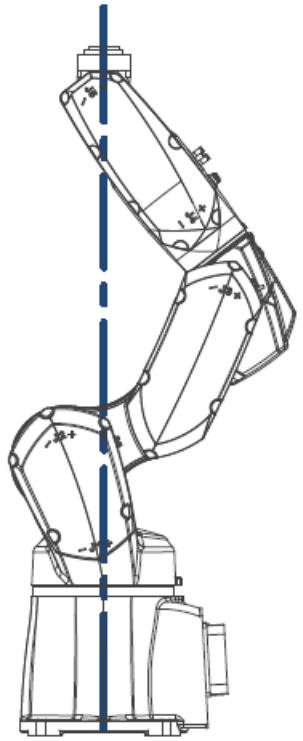
PART 4

INOVANCE

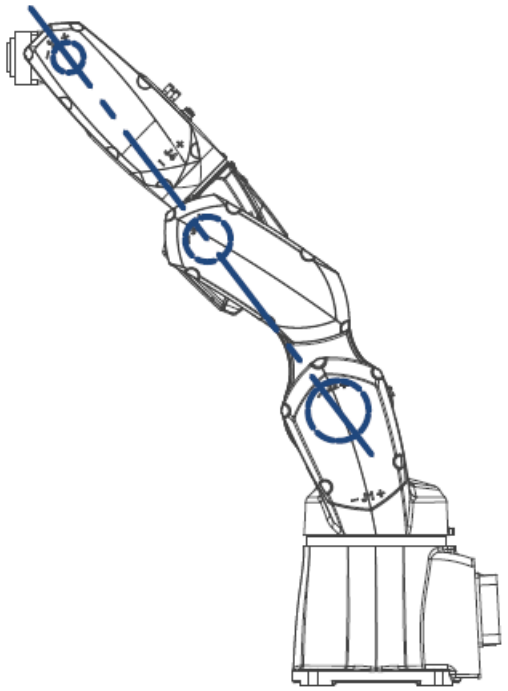
특이점(Singularity) 위치

INOVANCE

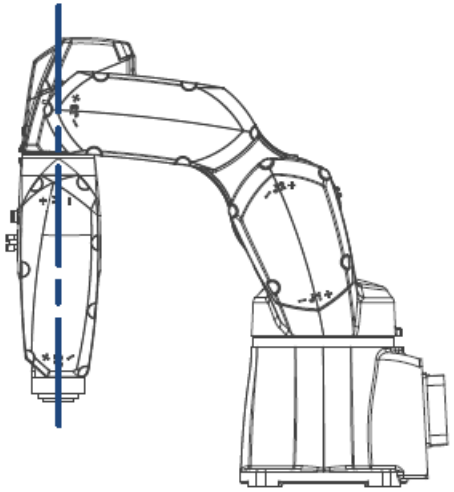
1. 로봇은 특정 위치에서 자유도를 잃고 과속 위험을 방지하고자 알람이 발생하는 위치가 존재하는데 이런 위치를 특이점 (Singularity) 위치라고 합니다.
2. 특이점 위치는 직교 좌표계를 이용할 때만 발생하며, 해당 문제가 발생했을 때에는 Joint 좌표계를 사용하여 특이점 위치에서 벗어날 수 있습니다.
3. 6-axis 로봇에서는 특이점 자세를 자동으로 회피하는 기능이 존재합니다.



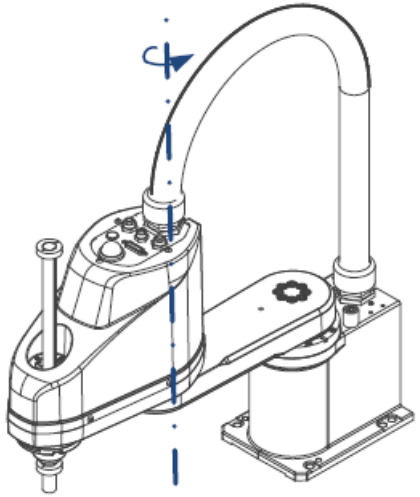
< J6가 J1과 동일 선상>



< 팔이 전부 다 펴짐>
(J2, J3, J5이 동일 선상)



< J5가 0°인 경우>



< J2가 0°인 경우 >

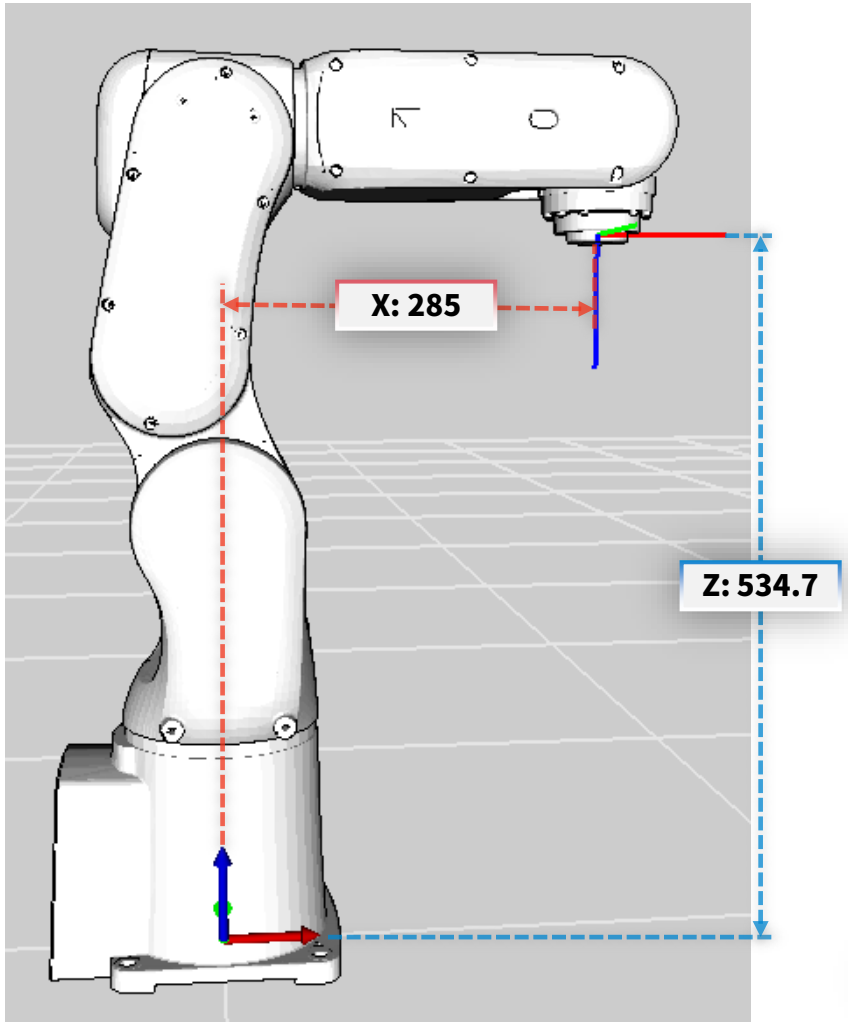
로봇의 현재 위치

PART
5

INOVANCE

로봇의 위치

1. 로봇의 위치를 표시할 때는 로봇 좌표계 원점에서부터 TCP까지의 거리를 표시합니다.
2. 좌표계 원점은 Wobj 번호로 변경될 수 있으며, TCP는 Tool 번호로 변경될 수 있습니다.
3. World, Base 좌표계의 기준 원점은 로봇 하부 베이스 중간 지점을 기준으로 합니다.



Current position

Joint frame

J1:0.000

J2:0.000

J3:0.000

J4:0.000

J5:-90.000

J6:0.000

Current position

Workobject frame

X:284.997

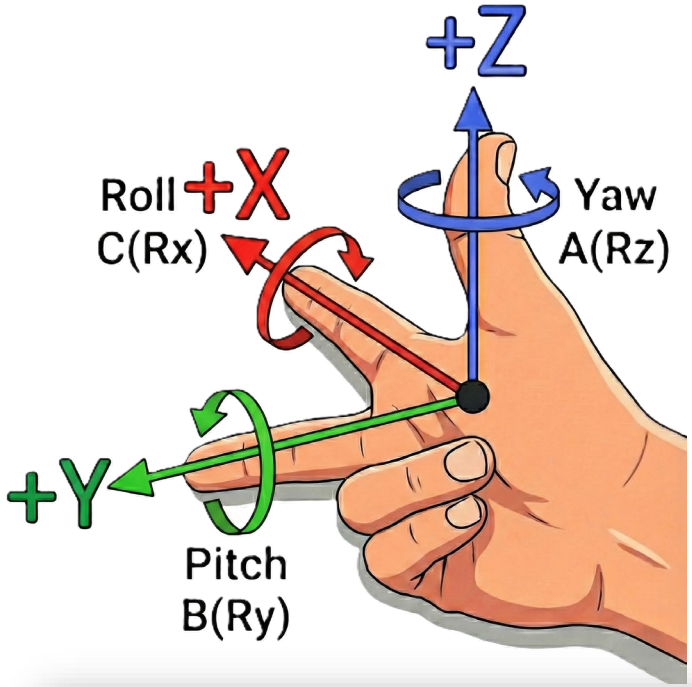
Y:0.000

Z:534.728

A:0.000

B:0.055

C:180.000



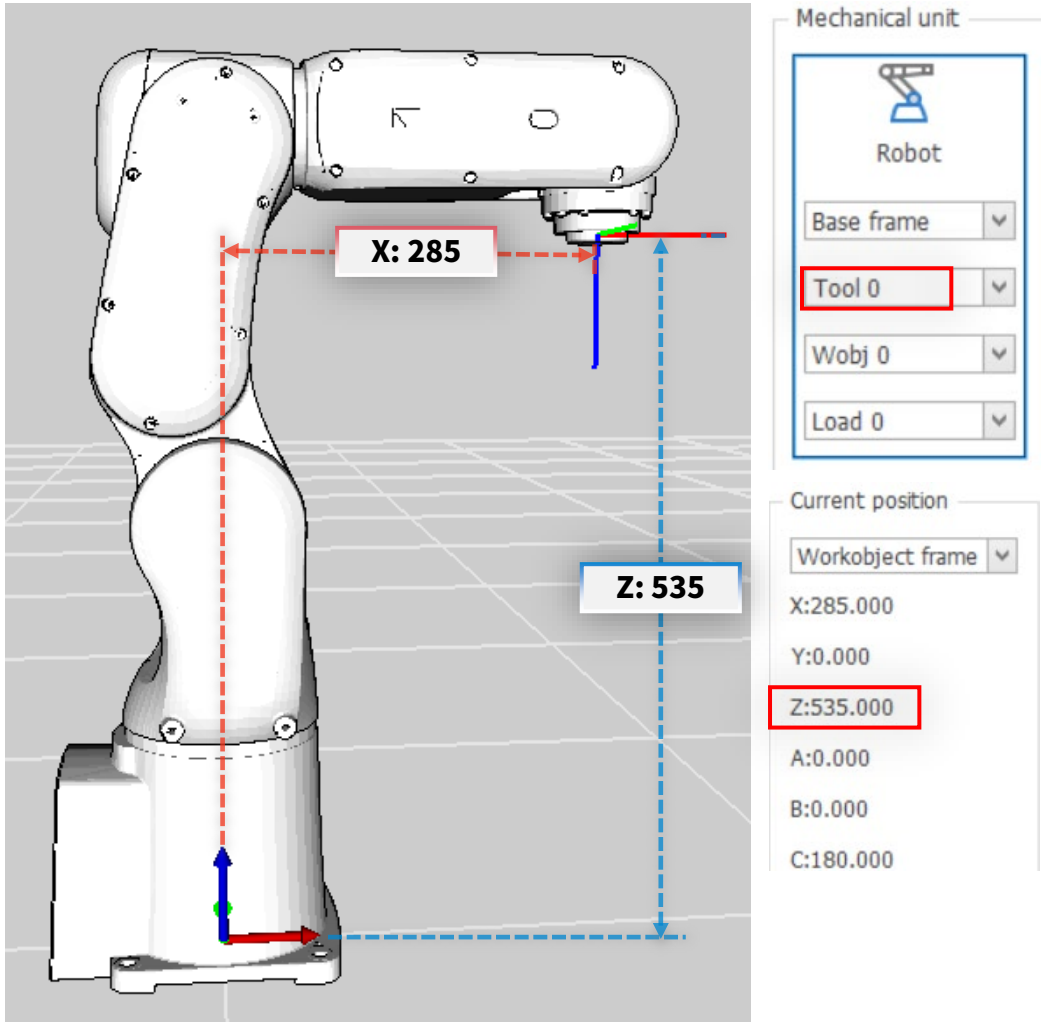
C(Rx)의 값이 180인 이유에 대해 생각해봅시다.

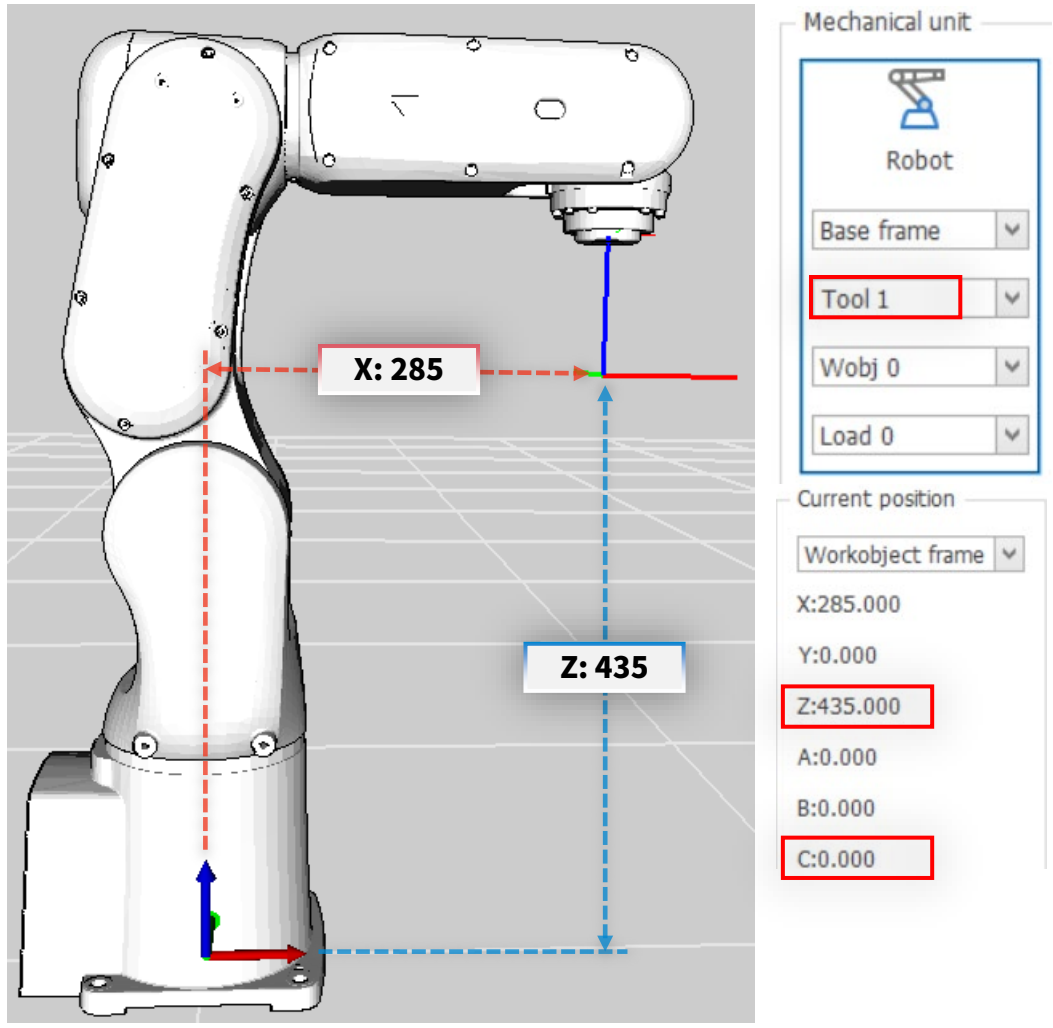
로봇의 위치 – Tool 번호의 사용

INOVANCE

1. Tool 번호는 여러 생성 가능한 TCP 중 어떤 TCP를 사용할 것인가를 결정합니다.
2. Tool [0]은 기본 TCP(J6축의 중간 지점)을 의미하며 Tool[1] ~ Tool[15]까지 사용자가 TCP를 직접 설정할 수 있습니다.

X :	0.000	mm	Y :	0.000	mm	Z :	100.000 mm
A :	0.000	°	B :	0.000	°	C :	180.000 °



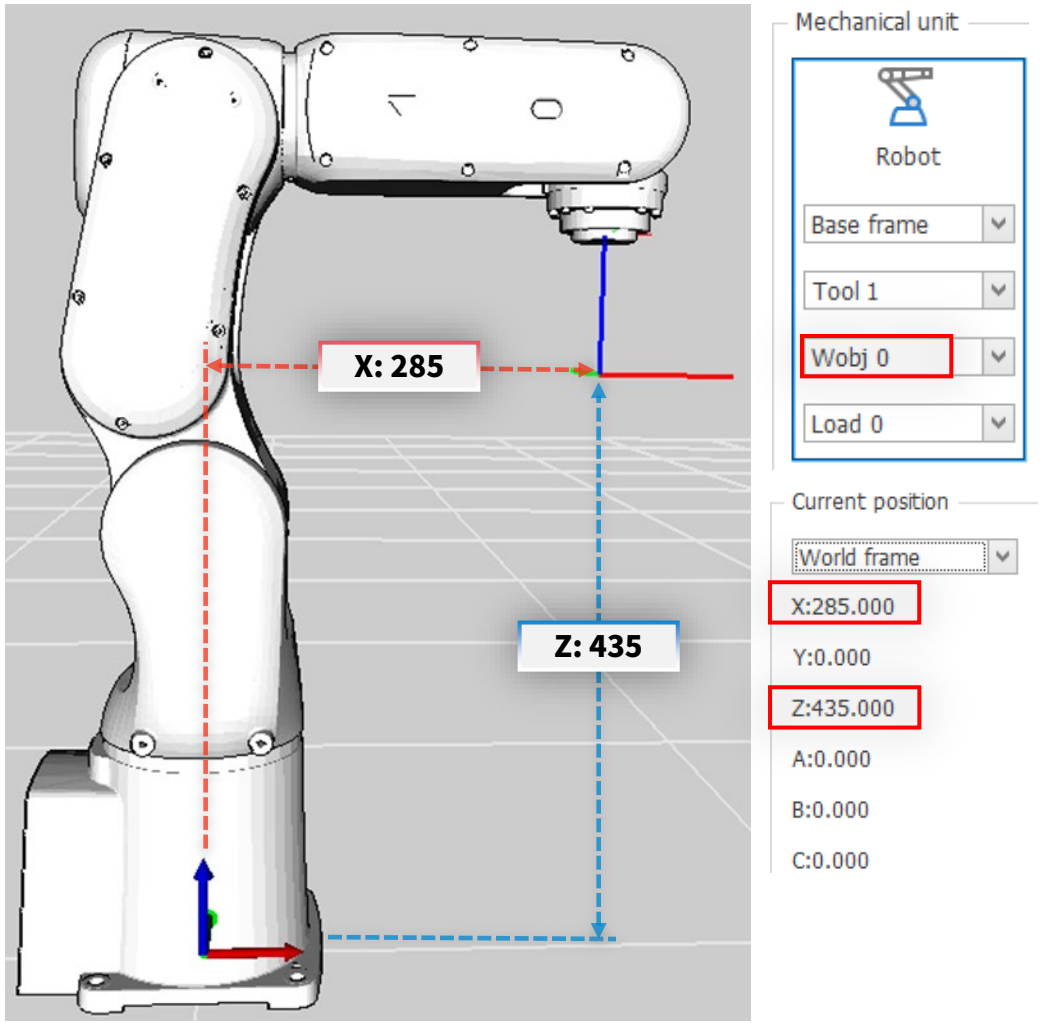


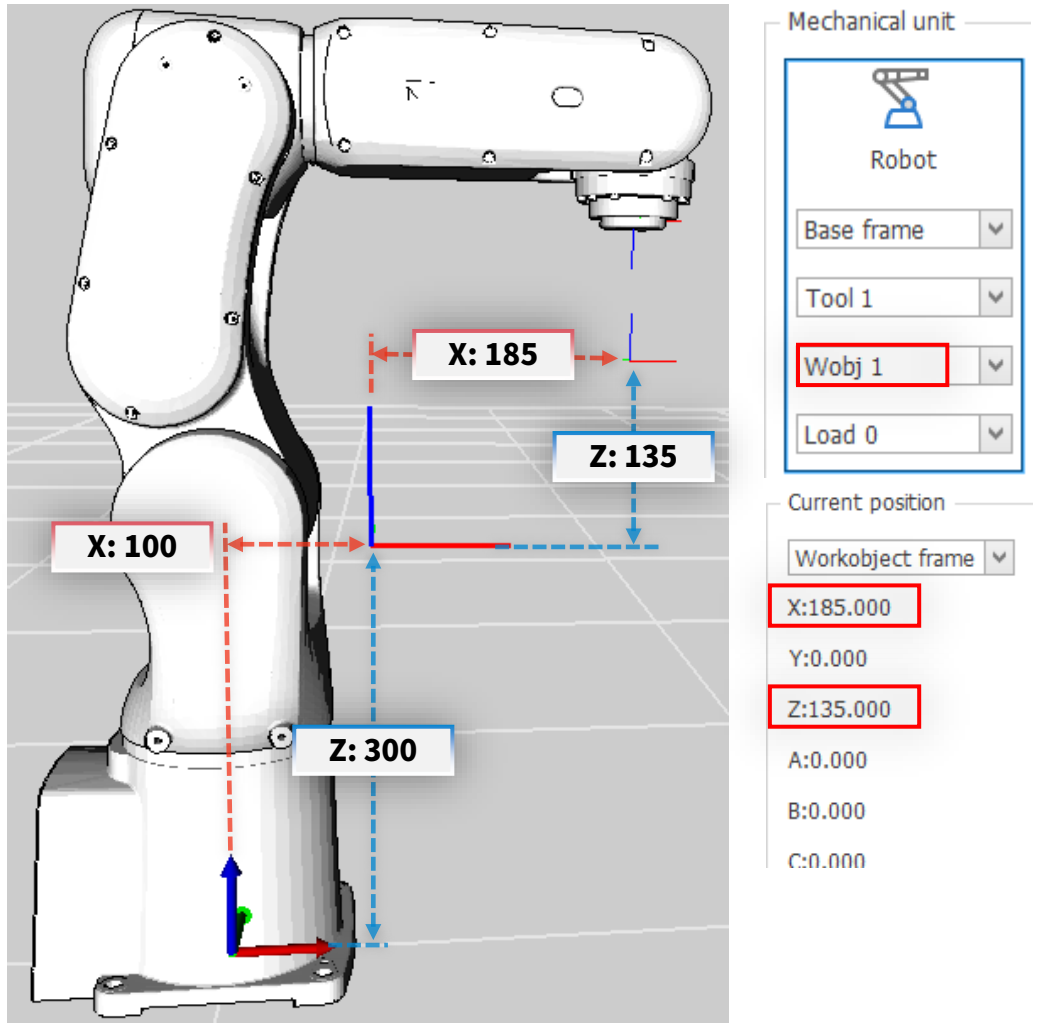
로봇의 위치 – Wobj 번호의 사용

INOVANCE

1. Wobj 번호는 여러 생성 가능한 유저 좌표계 중 좌표계를 사용할 것인가를 결정합니다.
2. Wobj [0]은 기본 좌표계(World)를 의미하며 Wobj[1] ~ Wobj[15]까지 유저 좌표계를 직접 설정할 수 있습니다.

X :	100.000	mm	Y :	0.000	mm	Z :	300.000	mm
A :	0.000	°	B :	0.000	°	C :	0.000	°





사용자 계정

PART
6

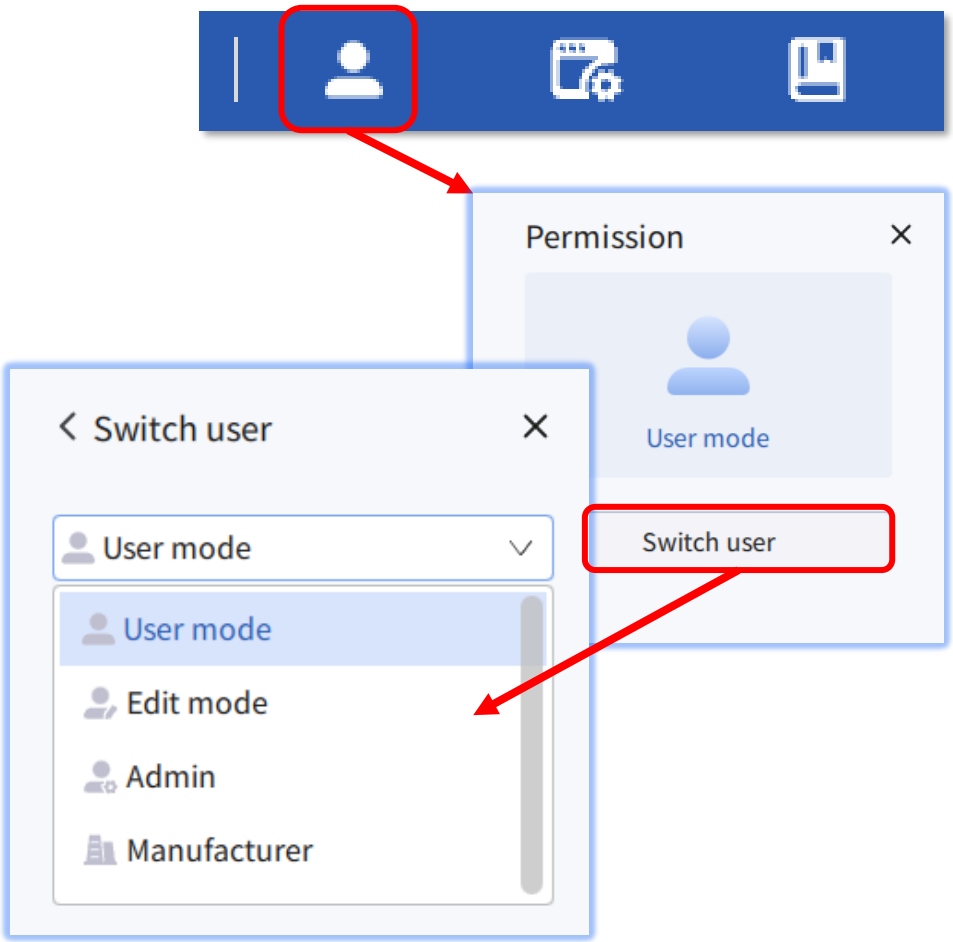
INOVANCE

사용자 계정 (펜던트)

INOVANCE

1. 로봇 프로그램의 의도치 않은 수정을 막기 위해 프로그램 수정 권한을 별도의 계정에 부여하여 해당 계정만 프로그램을 수정할 수 있게 구성되어 있습니다.
2. 펜던트(InoRobotTP)는 초기 사용자 계정이 User로 설정되어 있습니다.
3. Editor와 Admin의 초기 비밀번호는 '000000'(0 6개)이며 사용자가 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

이름	그림	설명
User		프로그램 실행, 모니터링 가능
Edit		프로그램 수정, 티칭 등 편집 가능
Admin		일부 제외한 모든 설정 가능
Manufacturer		INOVNACE 직원 전용 권한



제어 권한

PART
7

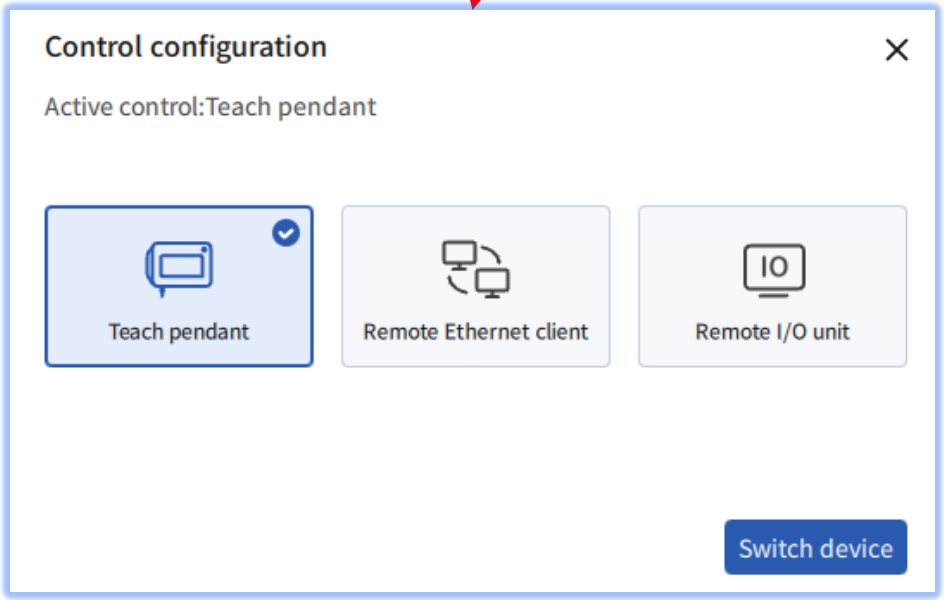
INOVANCE

제어 권한 (펜던트)

INOVANCE

1. 안전상의 이유로 제어권한을 펜던트나 상위 컨트롤러에 부여하여 제어권한이 없는 제어기에서는 로봇을 제어할 수 없도록 잠급니다.
2. 제어 권한이 펜던트에 있지 않아도 펜던트에서는 강제로 제어권한을 펜던트로 가져올 수 있습니다.
3. 제어 권한 변경은 Edit 이상의 사용자 계정 권한 이상에서만 가능합니다.
4. 로봇을 자동 모드로 전환한 뒤 제어 권한이 펜던트에 있을 경우 PLC에서 로봇을 시작/정지할 수 없습니다.

이름	그림	설명
Teach pendant		펜던트에 제어권한을 부여
Remote Ethernet		API를 사용하는 제어기에 제어권한을 부여
Remote IO All		DI/O or 통신 상위 제어기에 제어 권한을 부여
Remote IO (Only Auto)		자동 모드일 때만 DI/O or 통신 제어기에 제어 권한을 부여 (제어기에서 수동모드로 변환 시 펜던트에서 일부 동작 허용됨)



INOVANCE

Forward, Always Progressing